Estadística

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir población, muestra, individuo y tipos de variables estadísticas
- Construir tablas de frecuencias, también con datos agrupados
- Elegir y construir el gráfico adecuado
- Calcular e interpretar parámetros de centralización, posición y dispersión

Para pensar

Una encuesta en Instagram dice que el 80 % de los jóvenes prefiere un videojuego concreto. ¿Te lo crees?

Explicación

Conceptos básicos

- **Población**: el conjunto de todos los elementos que se quieren estudiar (todos los alumnos de 3º de ESO de España).
- **Individuo**: cada elemento de la población.
- **Muestra**: una parte de la población que se estudia cuando no se puede preguntar a todos. Debe ser representativa: elegida al azar y de tamaño suficiente.
- **Variable estadística**: la característica que se estudia.

Un estudio con toda la población es un **censo**, como el que hace el INE cada diez años. Si la muestra no representa bien a la población, decimos que está **sesgada**.

undefined

Tipos de variables

Tipo	Valores	Ejemplos
Cualitativa	cualidades, no números	color favorito, deporte, marca de móvil
Cuantitativa discreta	números aislados (se cuentan)	n.º de hermanos, goles, mensajes al día
Cuantitativa continua	cualquier valor de un intervalo (se miden)	altura, peso, tiempo, temperatura

El tipo de variable decide qué tabla, qué gráfico y qué parámetros tienen sentido. Por ejemplo, no se puede calcular la media del color favorito, pero sí su **moda**.

undefined

Tablas de frecuencias

Para cada valor x_i se anota:

- **Frecuencia absoluta** f_i: cuántas veces aparece.

- **Frecuencia relativa** $h_i = f_i / N$, donde N es el total de datos. Multiplicada por 100 da el porcentaje.
- **Frecuencias acumuladas** F_i y H_i: suma de las de ese valor y todos los anteriores.

Goles x_i	f_i	h_i	F_i
0	3	0,15	3
1	7	0,35	10
2	6	0,30	16
3	4	0,20	20
Total	**20**	**1**	

Comprobaciones: las f_i suman N, las h_i suman 1 y la última F_i es N.

undefined

Datos agrupados en intervalos

Si la variable es continua o tiene muchos valores distintos, se agrupan en **intervalos** o clases, normalmente de igual amplitud y cerrados por la izquierda: [150, 160) incluye 150 pero no 160. Cada intervalo se representa por su marca de clase, el punto medio: (150 + 160) / 2 = 155.

Para decidir los intervalos: calcula el **recorrido** (máximo – mínimo), elige un número de clases razonable (entre 5 y 10) y divide. Agrupar simplifica, pero se pierde algo de información: ya no sabemos el valor exacto de cada dato.

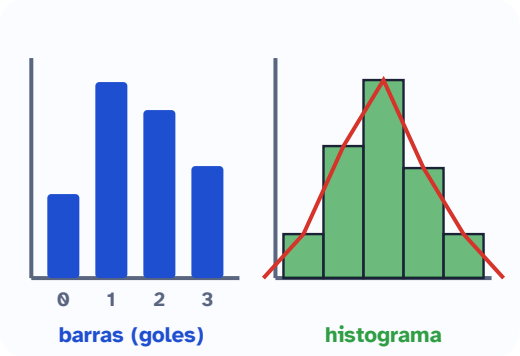
undefined

Gráficos estadísticos

- **Diagrama de barras**: variables cualitativas o discretas. Barras separadas, altura = frecuencia.
- **Histograma**: variables agrupadas en intervalos. Rectángulos pegados.
- **Polígono de frecuencias**: une los extremos superiores de las barras (o las marcas de clase).

- **Diagrama de sectores**: proporciones. Ángulo = $h_i \cdot 360°$.
- **Pictograma**: dibujos proporcionales a la frecuencia.

Un buen gráfico tiene título, ejes rotulados con unidades y el eje vertical empezando en 0.



Media, mediana y moda

Son los **parámetros de centralización**: un único número que resume los datos.

- **Media**: $\bar{x} = \Sigma\, x_i \cdot f_i / N$. En la tabla de goles: $(0 \cdot 3 + 1 \cdot 7 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4) / 20 = 31 / 20 = 1{,}55$.
- **Mediana**: el valor central de los datos ordenados. Con N = 20, las posiciones 10 y 11 son un 1 y un 2: Me = 1,5.
- **Moda**: el valor más repetido. Mo = 1.

La media se deja arrastrar por los valores extremos; la mediana, no. Por eso los sueldos suelen resumirse con la mediana.

undefined

Cuartiles y percentiles

Los **parámetros de posición** dividen los datos ordenados en partes iguales. Los **cuartiles** Q_1, Q_2 y Q_3 los parten en cuatro: Q_1 deja por debajo el 25 % de los datos, Q_2 es la mediana y Q_3 deja por debajo el 75 %.

Los **percentiles** dividen en cien partes. Los pediatras los usan con el peso y la talla: un bebé en el percentil 80 de altura es más alto que el 80 % de los bebés de su edad. Con los cuartiles se dibuja el **diagrama de caja**, que muestra de un vistazo dónde está el 50 % central de los datos.

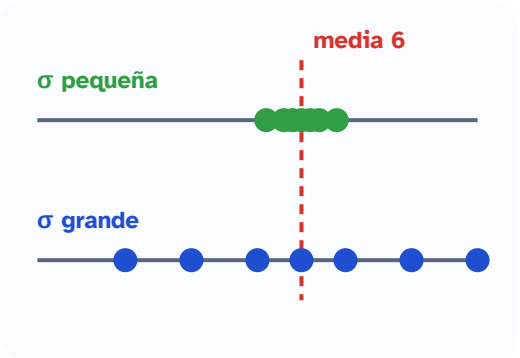
undefined

Parámetros de dispersión

Dos grupos con la misma media pueden ser muy distintos. Los **parámetros de dispersión** miden cuánto se separan los datos de la media:

- **Recorrido**: máximo − mínimo.
- **Varianza**: $\sigma^2 = \Sigma\ (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i\ /\ N$, la media de los cuadrados de las desviaciones.
- **Desviación típica**: $\sigma = \sqrt{\text{varianza}}$, en las mismas unidades que los datos.
- **Coeficiente de variación**: $CV = \sigma\ /\ \bar{x}$, para comparar grupos con medias distintas.

Cuanto menor es σ, más homogéneos son los datos y más representativa es la media.



Estadística crítica

La estadística se usa a veces para **manipular**. Fíjate en:

- **Ejes cortados**: un eje vertical que no empieza en 0 exagera diferencias pequeñas.
- **Muestras sesgadas** o demasiado pequeñas.
- **Parámetros mal elegidos**: dar la media cuando hay valores extremos.
- **Correlación no es causa**: que dos cosas crezcan juntas no significa que una provoque la otra (las ventas de helados y los ahogamientos suben en verano, pero el culpable es el calor).

Pregunta siempre: ¿quién ha hecho el estudio, a quién ha preguntado y cuántos eran?

undefined

Del dato al resumen

1. Recoger	muestra representativa · tipo de variable
2. Organizar	tabla: f_i, h_i, F_i · intervalos y marcas
3. Representar	barras · histograma · sectores
4. Resumir	media, mediana, moda · cuartiles · σ

Ejercicios

1. **Clasifica las variables: lugar de nacimiento, número de libros leídos al año, tiempo en llegar al instituto, talla de zapato.**

2. **Indica población y muestra: «Para conocer la opinión de los vecinos de un pueblo de 8.000 habitantes sobre el nuevo parque se pregunta a 400 elegidos al azar».**

3. **Haz la tabla de frecuencias (f_i, h_i, F_i) de: 1, 2, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1.**

4. **Calcula la media, la mediana y la moda de los datos del ejercicio anterior.**

5. **Escribe las marcas de clase de [0, 10), [10, 20), [20, 30).**

6. **Las alturas de 20 alumnos son: [150, 160): 4; [160, 170): 9; [170, 180): 5; [180, 190): 2. Calcula la media.**

7. **Halla el recorrido, la varianza y la desviación típica de 2, 4, 6.**

8. **Halla Q_1, Me y Q_3 de 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15.**

9. **Los sueldos de 5 personas son 1.200, 1.300, 1.250, 1.400 y 6.000 €. ¿Qué parámetro representa mejor el sueldo típico?**

10. **Un anuncio dice: «9 de cada 10 dentistas recomiendan nuestra pasta» y en letra pequeña: «encuesta a 10 dentistas». ¿Qué opinas?**

Practica

1. **El número de mensajes que envías al día es una variable...**
   - **A)** cuantitativa continua
   - **B)** cuantitativa discreta
   - **C)** cualitativa
2. **Si $f_i = 8$ y $N = 40$, la frecuencia relativa es...**
   - **A)** 5
   - **B)** 0,8
   - **C)** 0,2
3. **La marca de clase de [20, 30) es...**
   - **A)** 25
   - **B)** 20
   - **C)** 10
4. **Para datos de alturas agrupados en intervalos uso...**
   - **A)** un pictograma
   - **B)** un diagrama de sectores
   - **C)** un histograma
5. **La mediana de 3, 8, 5, 10, 1 es...**
   - **A)** 8
   - **B)** 5
   - **C)** 5,4
6. **La media de 2, 4, 6, 8 es...**
   - **A)** 5
   - **B)** 4
   - **C)** 6
7. **Un sector con el 25 % de los datos mide...**
   - **A)** 25°
   - **B)** 90°
   - **C)** 45°
8. **¿Qué parámetro se ve menos afectado por un valor extremo?**
   - **A)** La media

B) El recorrido

C) La mediana

9. **Si la desviación típica es 0, los datos…**

A) son todos iguales

B) son negativos

C) están muy dispersos

10. **Un percentil 90 de altura significa…**

A) que mides 90 cm

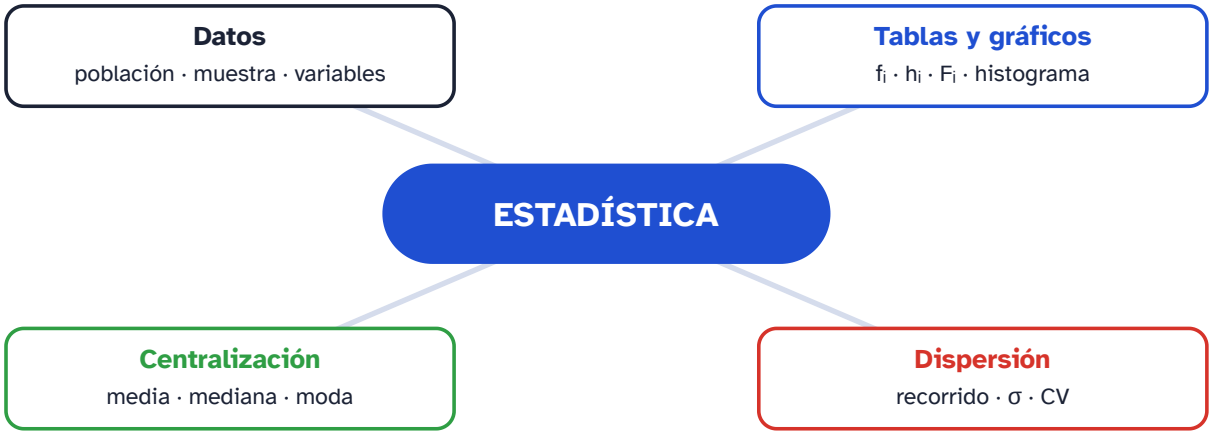
B) que eres más alto que el 90 %

C) que eres el 90.º de la lista

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre población y muestra y por qué la muestra debe ser representativa; Cómo se construye una tabla de frecuencias; Cuándo usarías la mediana en lugar de la media; Qué te dice la desviación típica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Muestra

Parte representativa de la población.

Variable continua

Puede tomar cualquier valor de un intervalo: se mide.

Frecuencia relativa

$h_i = f_i / N$.

Marca de clase

Punto medio de un intervalo.

Mediana

Valor central de los datos ordenados.

Cuartil Q_3

Deja por debajo el 75 % de los datos.

Desviación típica

Raíz cuadrada de la varianza: mide la dispersión.

Histograma

Gráfico de rectángulos pegados para datos agrupados.

Soluciones

1. **B)** Se cuenta.
2. **C)** 8 / 40.
3. **A)** Punto medio.
4. **C)** Variable continua agrupada.
5. **B)** Ordenados: 1, 3, 5, 8, 10.
6. **A)** 20 / 4.
7. **B)** 0,25 · 360°.
8. **C)** Solo importa la posición central.
9. **A)** No se separan de la media.
10. **B)** Deja por debajo el 90 %.

Soluciones de los ejercicios

1. Cualitativa; cuantitativa discreta; cuantitativa continua; cuantitativa discreta (toma valores aislados).
2. Población: los 8.000 vecinos. Muestra: los 400 elegidos.
3. x = 1: f 3, h 0,3, F 3. x = 2: f 4, h 0,4, F 7. x = 3: f 2, h 0,2, F 9. x = 4: f 1, h 0,1, F 10.
4. Media = (3 + 8 + 6 + 4) / 10 = 2,1. Mediana: posiciones 5 y 6 → 2 y 2 → 2. Moda: 2.
5. 5, 15 y 25.
6. $\Sigma\, x_i f_i = 155 \cdot 4 + 165 \cdot 9 + 175 \cdot 5 + 185 \cdot 2 = 620 + 1.485 + 875 + 370 = 3.350$. Media = 167,5 cm.
7. Recorrido 4. Media 4; cuadrados 4, 0, 4 → 8; varianza 8/3 ≈ 2,67; $\sigma \approx 1{,}63$.
8. Me = (8 + 9) / 2 = 8,5. Q_1 = mediana de 3, 5, 6, 8 = 5,5. Q_3 = mediana de 9, 11, 12, 15 = 11,5.
9. Media = 11.150 / 5 = 2.230 €; mediana = 1.300 €. La mediana, porque el sueldo de 6.000 € dispara la media.
10. La muestra es demasiado pequeña y probablemente no es aleatoria; la conclusión no se puede generalizar a todos los dentistas.